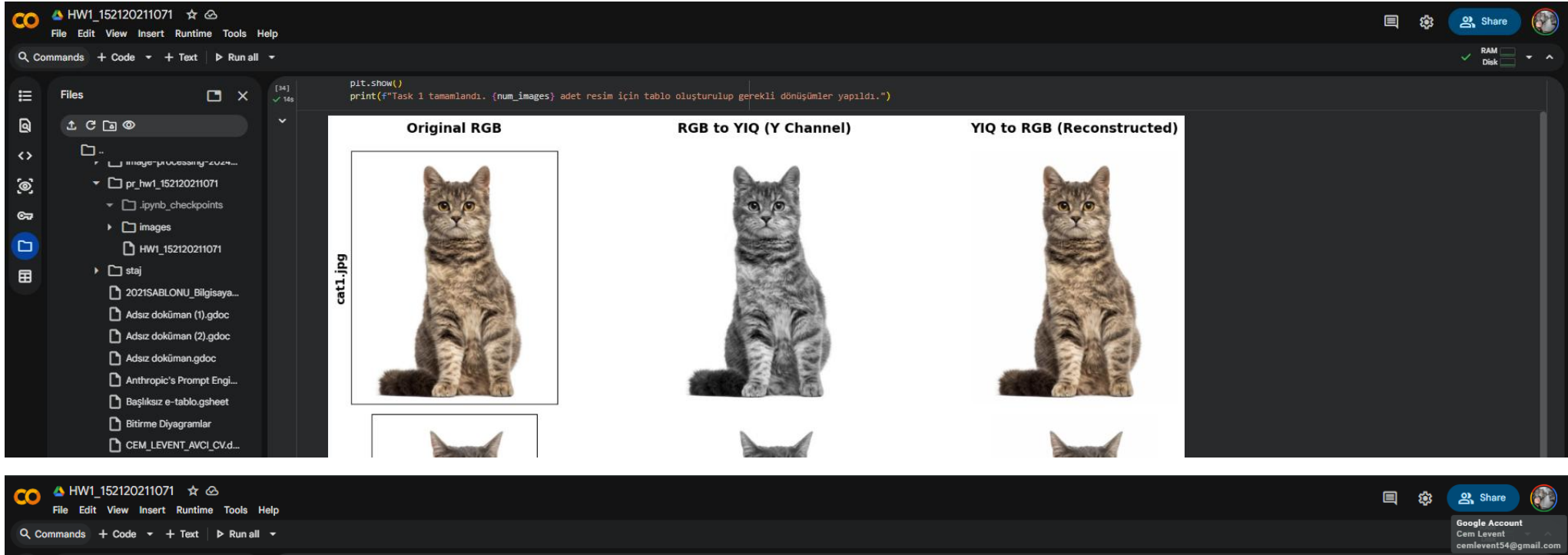


HW1 Rapor

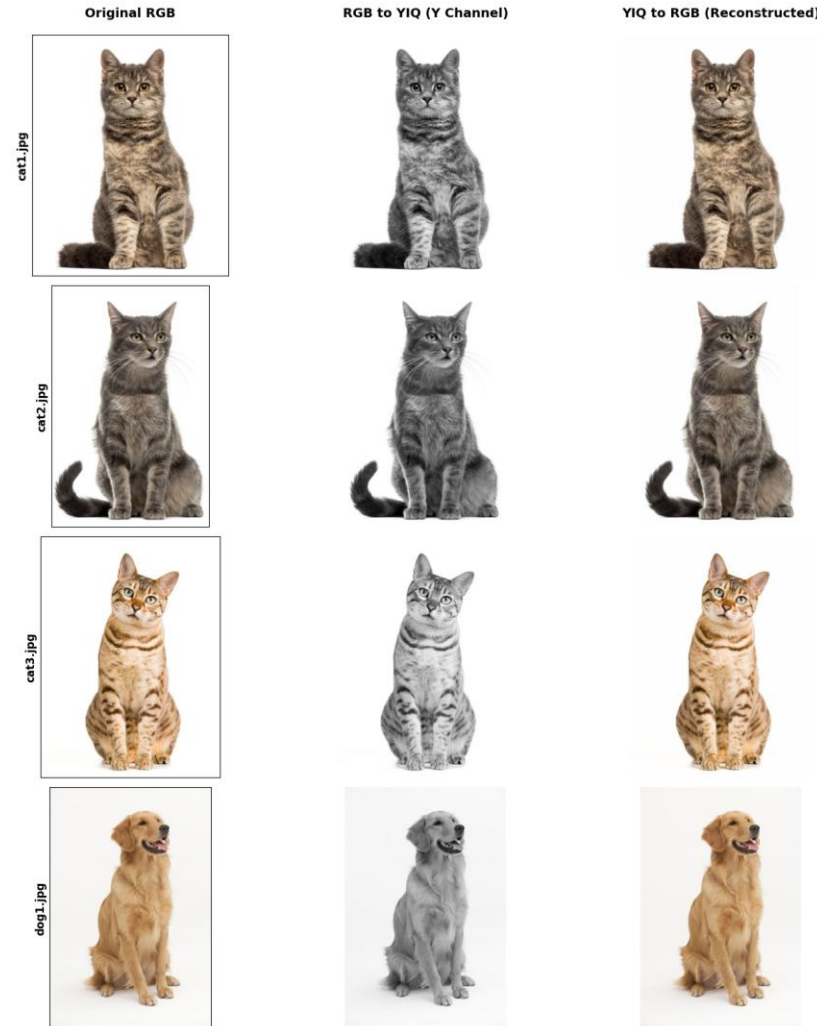


Bu rapor kapsamında, dijital görüntü işlemenin temel yapı taşları olan piksel erişimi, renk uzayı dönüşümleri ve geometrik manipölasyon teknikleri incelenmiştir. Çalışma boyunca 224x224x3 boyutundaki standart test görüntüleri kullanılmıştır.

TASK 1: RENK UZAYI DÖNÜŞÜMÜ (RGB - YIQ)

Bu task için RGB formatındaki bir görüntünün her bir piksel koordinatına erişilerek dokümanda belirtilen lineer dönüşüm matrisleri uygulanmıştır. İşlem iki aşamadan oluşmaktadır:

- **RGB'den YIQ'ya Geçiş:** Görüntünün parlaklık (Y - Luminance) ve renk (I, Q - Chrominance) bileşenleri, her piksel için for döngüleri kullanılarak hesaplanmıştır. Bu aşamada özellikle "Y" kanalı incelenmiş, görüntünün renklerden bağımsız saf ışık yoğunluğu verisi elde edilmiştir.
- **YIQ'dan RGB'ye Geri Dönüş:** Elde edilen veriler ters matris işlemiyle tekrar RGB uzayına taşınmış ve sürecin kayıpsız olduğu doğrulanmıştır.



Dönüşüm sonucunda elde edilen Y kanalı görüntüsü, orijinal görüntünün tüm yapısal detaylarını korurken renk bilgisinden arındırılmıştır. Geri dönüştürülmüş RGB görüntüsü ile orijinal görüntü arasındaki görsel farkın yok denecek kadar az olması, uygulanan piksel tabanlı matematiksel modelin doğruluğunu kanıtlamaktadır.

TASK 2: GÖRÜNTÜ MANİPÜLASYONLARI

Bu bölümde, kedi ve köpek görselleri üzerinde temel geometrik ve yapısal dönüşümler gerçekleştirilmiştir. Uygulanan işlemler şunlardır:

- **Dikey (Vertical) ve Yatay (Horizontal) Çevirme:** Matris indislerinin dilimleme (slicing) yöntemiyle tersine çevrilmesiyle sağlanmıştır.
- **Rotasyonlar:** Görüntüler matris eksenleri üzerinden sola ve sağa 90 derece döndürülmüştür.
- **Boyutlandırma (Resizing):** En-boy oranı korunarak (keeping aspect ratio), piksellerin 2 birimlik adımlarla örneklenmesi sonucu görüntü boyutu yarıya düşürülmüştür.

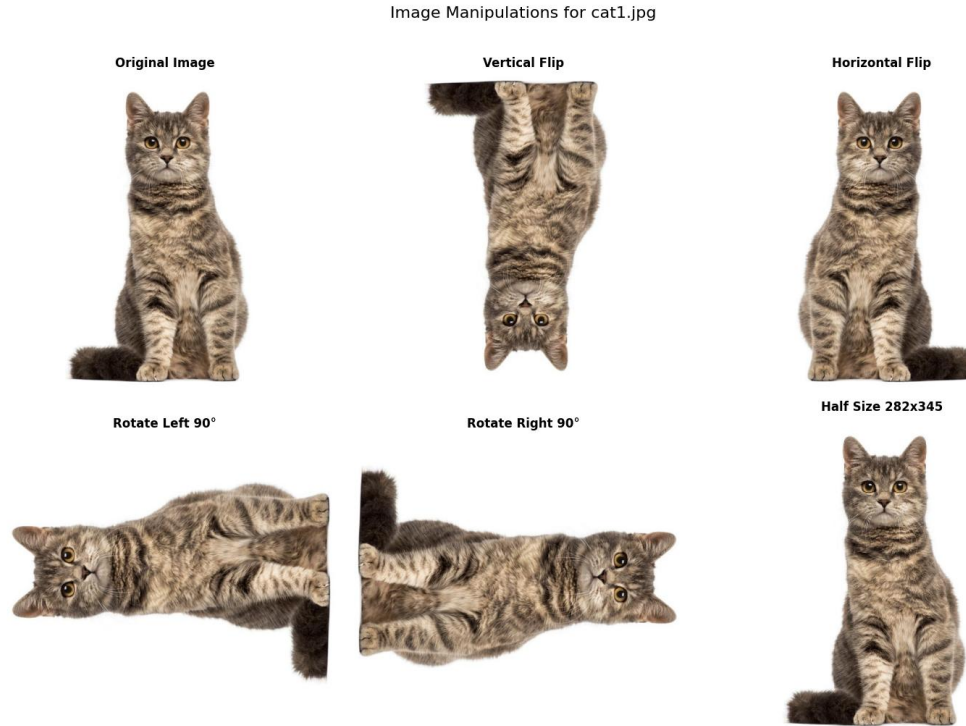


Image Manipulations for cat2.jpg

Original Image



Vertical Flip



Horizontal Flip



Half Size 282x432

Rotate Left 90°



Rotate Right 90°



Image Manipulations for cat3.jpg

Original Image



Vertical Flip



Horizontal Flip



Half Size 228x306

Rotate Left 90°



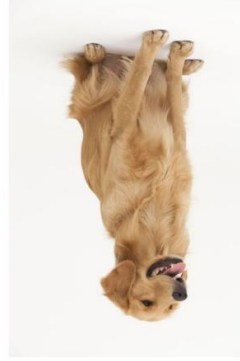
Rotate Right 90°



Original Image



Vertical Flip



Horizontal Flip



Half Size 240x360



Rotate Left 90°



Rotate Right 90°



Yapılan tüm işlemler sonucunda görüntünün piksel organizasyonu beklenen geometrik çıktıları vermiştir. Boyutlandırma işleminde her iki eksen de %50 oranında örnekleme yapıldığı için en-boy oranı korunmuş, ancak veri miktarı orijinalin 1/4'üne inmiştir.